

A solução dos problemas **1** e **2** deve ser **obtida** e **apresentada** através de uma **Planilha Microsoft Excel** e os **cálculos** devem ser efetuados pela **planilha programada**. Deve ser feita apenas **uma** entrega por **grupo**, via Moodle, com a **identificação** de todos os **participantes** em uma aba da planilha.

Problema 1 – [5 pontos]

Considere os dados de **custos fixos diretos** e de **custo unitário dos recursos variáveis** – por item de custo de produção – no **primeiro turno** de operação para realização de um processo de produção de **peças metálicas**, na **empresa ÉPSILON** conforme apresentado na tabela abaixo.

Custos Fixos Diretos e Custo Unitário dos Recursos Variáveis

Itens de Custo de Produção	Custos no Primeiro Turno	
	Fixo Direto	Unitário dos Recursos Variáveis
	(\$ por mês)	
Material	-	\$ 16,00 / kg
Mão de obra direta	80.000,00	\$ 90,00 / hora
Energia	20.000,00	\$ 4,50 / kWh
Armazenagem	32.000,00	-
Depreciação	60.000,00	-

Além dos **custos diretos** de produção, a empresa ÉPSILON possui **custos fixos indiretos**, correspondentes às atividades de **apoio**, de **compras**, de **vendas**, de **distribuição** e de **gerenciamento** empresarial e à contratação de serviços de **segurança** patrimonial.

A **capacidade instalada** do processo de **produção** de peças metálicas é de 800 horas por mês para **um turno de trabalho** de 8 horas por dia.

Cada **peça metálica** é composta por quatro unidades de um **componente A** e seis unidades de um **componente B**.

SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CUSTOS PARA ENGENHARIA – 4471V-02

SEMESTRE 2024/1

Avaliação A2 – Trabalho em grupos de até 3 participantes

Entrega: até **12 de junho** de 2024 às **23:59** horas

O processo de produção das **peças metálicas** envolve a **fabricação** de ambos os **componentes**, além da realização de uma **atividade de montagem**, utilizando os **recursos de produção** conforme apresentado na tabela abaixo.

Consumo de Recursos para a Produção de Peças Metálicas

Utilização dos Recursos de Produção	Fabricação do Componente A	Fabricação do Componente B	Montagem de Peças Metálicas
Itens de Custo de Produção	(para produzir 36 unidades do componente A)	(para produzir 36 unidades do componente B)	(para produzir 12 peças metálicas)
Material	27 kg	12 kg	-
Mão de obra direta	1,5 horas	36 minutos	48 minutos
Energia	45 kWh	30 kWh	120 kWh

O item de custo **armazenagem** possui apenas componentes **fixos**, sendo a parcela de **custo fixo direto** relativa ao aluguel de um espaço disponível para operação em até **dois turnos** (16 horas por dia).

Para operação em **três turnos** (24 horas por dia), o **custo fixo direto de armazenagem** recebe um aditamento de \$ 24.000,00 por mês, devido à necessidade de **ampliação** do espaço destinado para **estocagem** das peças metálicas produzidas.

Destaca-se que os **custos fixos diretos de mão-de-obra** para **um turno** de trabalho são 20% maiores no **segundo turno** e 50% maiores no **terceiro turno** em relação ao seu valor no **primeiro turno**.

Os **custos fixos diretos de energia** e de **depreciação** não recebem aditamento com a utilização de **turnos adicionais** e os **custos de material** são totalmente **variáveis**.

O **custo unitário dos recursos variáveis** se mantém **inalterado**, do **primeiro** turno para os turnos **subsequentes**, para **todos** os itens de custo.

Os **custos fixos indiretos** da empresa ÉPSILON são de \$ 272.000,00 por mês para operação em até **dois turnos de trabalho**, com o aditamento de **custos fixos indiretos** de \$ 76.000,00 por mês para a operação em um eventual **terceiro** turno de trabalho.

Considerar que a **empresa ÉPSILON** opera, preferencialmente, no **primeiro** turno, operando e produzindo em **turnos adicionais** (em **segundo** turno e, sequencialmente, em **terceiro** turno) somente quando a **quantidade** a ser produzida **excede** a **capacidade instalada de produção** dos turnos já em operação.

Calcular, para cada **item de custo** de produção, os **custos fixos diretos mensais** e os **custos variáveis por peça** para o **primeiro turno**, para o **segundo turno** e para o **terceiro turno**.

Calcular o **custo total unitário** de cada **peça metálica** ao produzir **4.000** peças por mês e ao produzir **6.000** peças por mês, e o **custo direto unitário** dessas peças em cada um dos turnos utilizados para a sua produção.

Preparar um **relatório**, incluindo **tabelas** e **gráficos**, para apresentar uma análise detalhada dos **custos** das peças metálicas, comparando os dois cenários – produção de 4.000 peças por mês e de 6.000 peças por mês.

Problema 2 – [5 pontos]

Considere os dados de **custo direto** – por item de custo – para a **produção** de peças da empresa **SIGMA** – vide tabela abaixo.

Custo Direto de Produção *versus* Quantidade Produzida

Quantidade Produzida (Q)	Janeiro	Fevereiro
	(peças por mês)	
	3.000	4.000
Itens de Custo de Produção	Custo Direto de Produção (C)	
	(\$ por mês)	
Materiais de produção	60.000,00	80.000,00
Energia elétrica	85.000,00	110.000,00
Armazenagem	46.000,00	53.000,00
Depreciação	68.000,00	73.000,00
Mão de obra direta	74.000,00	82.000,00

A **capacidade instalada de produção** da empresa SIGMA é de 5.000 peças por mês para **um turno de trabalho** de 8 horas por dia e, além dos **custos diretos de produção**, a empresa SIGMA possui **custos fixos indiretos** de \$ 80.000,00 por mês para operação em **um turno de trabalho**, com o aditamento de **custos fixos indiretos** de \$ 50.000,00 por mês para a eventual operação em **mais de um turno de trabalho**.

Considerar que a empresa SIGMA opera, preferencialmente, no **primeiro** turno, operando e produzindo em **turnos adicionais** (em **segundo** turno e, sequencialmente, em **terceiro** turno) somente quando a **quantidade** a ser produzida **excede** a **capacidade instalada de produção** dos turnos já em operação.

Considerar, ainda, que para a produção de peças em um eventual **segundo turno de trabalho** é necessário contratar **mão de obra direta** por um valor 50% **superior** ao valor da mão de obra direta para o **primeiro turno de trabalho**, considerando tanto os seus **custos fixos** como os seus **custos variáveis**.

SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CUSTOS PARA ENGENHARIA – 4471V-02

SEMESTRE 2024/1

Avaliação A2 – Trabalho em grupos de até 3 participantes

Entrega: até 12 de junho de 2024 às 23:59 horas

Considerando que os **custos fixos diretos** e os **custos variáveis unitários** não sofreram nenhuma alteração do mês de **janeiro** para o mês de **fevereiro**, estimar o **custo total unitário** do **produto** para uma **produção** de 8.000 peças no mês de **março**, considerando que neste mês de **março** haverá um **aumento** de 20% nos **custos variáveis unitários** de **energia elétrica**, em relação ao valor dos meses de **janeiro** e **fevereiro**, e que o **custo fixo direto** mensal de **armazenagem** terá um **aditamento** de \$ 5.000,00 por mês para a eventual necessidade de operação em um **segundo turno de trabalho**, devido à necessidade de **ampliação** do espaço de armazenamento.

Considerar, finalmente, que não haverá **nenhuma outra alteração** de custos **variáveis unitários**, de custos **fixos diretos** e de custos **fixos indiretos**, no mês de **março**, em relação aos meses de **janeiro** e **fevereiro**.

Preencher a tabela abaixo para apresentar o valor dos **custos fixos** e dos **custos variáveis unitários** – por **item de custo** – para a **produção** de peças no mês de **março**.

Itens de Custo	Custos no Mês de Março			
	Primeiro Turno		Segundo Turno	
	Fixo (F)	Variável Unitário (V)	Fixo Adicional (F)	Variável Unitário (V)
	(\$ por mês)	(\$ por peça)	(\$ por mês)	(\$ por peça)
Materiais de produção				
Energia elétrica				
Armazenagem				
Depreciação				
Mão de obra direta				
Indiretos				
Total				

Considerando os custos **fixos diretos**, os custos **fixos indiretos** e os **custos variáveis**, apresentar o cálculo do **custo total unitário** do **produto** para uma **produção** de 8.000 peças no mês de **março**.